

제5장 화재진압과 소방전술 — 제3절 가스시설 화재진압 (2) 플랜트가스폭발·BLEVE현상과예방법 (본문 309~311p)

핵심 개념

BLEVE는 탱크벽 가열→온도·압력상승→강도약화→파열→증기 폭발적 분출의 과정을 거친다. 예방을 위해 폭발방지장치는 열전도 좋은 알루미늄합금박판을 탱크내벽에 설치한다.

2. 플랜트 가스폭발 — 가. 폭발 위험성의 예지

폭발 위험성의 예지(분석):

정적/동적 위험성 예지

- 1) 정적 위험성: 가연성·독성·부식성 등 물성 위험성 + 외부힘·열응력·상변화·진동·유동소음·고온·저온 등 상태 위험성. 분석·예측해 제거대책 수립
- 2) 동적 위험성: 화학반응 진행, 온도·압력상승에 의한 물질위험 증대, 부하변화에 의한 위험증가 등 시간과 함께 변화하는 위험성. 과거 재해분석·운전경험 근거로 점검표 작성해 위험요인 파악

나. 발화원의 관리

발화원 제거는 폭발예방 수단 중 매우 효과적. 발화원: 화염, 고열물질·고온표면, 충격·마찰, 단열압축, 자연발화, 화학반응, 전기, 정전기, 광선·방사선 등

3. 블레비(BLEVE) 현상과 예방법 — 가. BLEVE와 파이어볼

BLEVE(비등액체팽창증기폭발)는 가연성 액화가스 주위 화재 시 기상부 탱크강판이 부분가열돼 강도가 약해지면 탱크가 파열되고, 내부 가열된 액화가스가 급속 팽창분출하며 폭발하는 현상이다. 이때 인화성증기가 확산·공기와 혼합해 폭발범위에 이르면 발생하는 공 형태의 화염을 파이어볼(Fire Ball)이라 한다.

나. 발생과정 6단계

- 1) 탱크주위 화재발생 → 2) 탱크벽 가열 → 3) 액체온도·압력 상승 → 4) 화염접촉부위 탱크강도 약화 → 5) 탱크파열 → 6) 내용물(증기) 폭발적 분출증가
- 가연성 액체면 탱크파열 시 점화돼 파이어볼 형성, BLEVE가 화재에 기인한 게 아니면 탱크파열 시 증기운 폭발

시험 포인트

BLEVE 결과가 화재기인=파이어볼, 비화재기인(단순 균열 등)=증기운폭발로 다르다는 점을 정확히 구분.

다. BLEVE 예방법

안전밸브는 탱크내부 압력을 일정수준 이하로만 유지시켜줄 뿐, BLEVE를 근본적으로 예방하려면 추가조치가 필요하다:

예방법 3가지

- 1) 감압시스템으로 탱크 내 압력을 내림
- 2) 화염으로부터 입열 억제: 탱크외벽 단열, 지하설치, 물에 의한 표면냉각장치, 가스 안전이송. 복사열 완전흡수는 어렵지만 화염노출 외벽에 물분무하는 것이 중요 — 안전장치작동압력에서 탱크파괴점 이하로 강판온도 유지 가능. 냉각 중요부위는 탱크 상부(기상부)
- 3) 폭발방지장치: 주거·상업지역 10톤 이상 LPG저장탱크에 설치의무. 탱크내벽에 열전도도 좋은 물질(알루미늄합금박판)을 설치해 기상부 강판 열을 액상가스로 신속 전달, 강판온도를 파괴점 이하로 유지

시험 포인트

BLEVE 예방 시 냉각 중요부위는 탱크 상부(기상부)라는 점, 폭발방지장치 의무설치 기준 10톤 이상 LPG탱크, 열전달 물질 알루미늄합금을 정확히 기억.